



武汉生物工程学院

Wuhan University of Bioengineering

本科毕业论文（设计） （科研型）

题 目：	Retinex 低照度图像增强技术研究
学 院：	计算机与信息工程学院
专业班级：	17 级计算机科学与技术 3 班
学 号：	1706410306
学生姓名：	刘家成
指导教师：	吴晓凌/副教授
时 间：	2020. 11. 16 至 2021. 04. 20

学位论文作者声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

本人完全了解有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理机构送交论文的复印件和电子版，同意本论文被编入有关数据库进行检索和查阅。

本学位论文内容不涉及国家机密。

论文题目：Retinex 低照度图像增强技术研究

作者单位：武汉生物工程学院

作者签名：刘家成

2021 年 4 月 20 日

目录

摘要	II
关键词	II
Abstract	III
Keywords	III
1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究状况	1
2 Retinex 理论及其图像增强方法	1
2.1 Retinex 理论	1
2.1.1 颜色恒定性	1
2.1.2 Retinex 理论及其数学模型	1
2.2 基于 Retinex 理论的图像增强算法	2
2.2.1 单尺度 Retinex 算法 (SSR)	2
2.2.2 多尺度 Retinex 算法 (MSR)	3
2.2.3 带颜色恢复的多尺度 Retinex 算法 (MSRCR)	4
3 改进的 Retinex 算法	5
3.1 颜色反转现象	5
3.2 颜色反转形成的原因	6
3.3 消除颜色反转的方法	7
3.3.1 颜色复原因子的改进	8
3.3.2 反射图像计算方式的改进	9
4 结论	11
参考文献	12
致谢	13

Retinex 低照度图像增强技术研究

摘 要

当今社会已步入高信息化时代，照片在生活中无处不在，人类拍照的手段也越来越多，从以前的傻瓜相机到现在只需用手机按下拍照键。大量的照片在人们身边产生，人们对照片的像素，清晰度要求也越来越高。然而在大多数时候，人们获得的图像并不让人满意，这是因为有很多客观因素给图像的成像带来了较大的影响，比如在黑暗的条件下，天气不好的情况下，恶劣的环境下，这时候图像的像素、清晰度、对比度和质量大幅度降低，对图像的后续处理和人们对图像的视觉效果有非常大的影响。

Retinex 理论是通过模拟人眼成像过程而建立的一种颜色恒常知觉计算理论。本文在 Retinex 理论的基础上，对低照度图像增强技术进行研究，分析了各种 Retinex 算法存在的不足。在经过研究后，对多尺度 Retinex 算法（MSRCR）做出了改进。

本文通过实验发现原始的带颜色恢复的多尺度 Retinex 算法在增强图像的过程中可能会造成增强图像发生颜色反转现象，本文在对比了多种不同函数后，最终利用 $\tansig$ 函数，来有效降低这种现象带来的不好影响。

关键词

Retinex理论；颜色恒定性；图像增强；颜色反转；增益补偿

Research on Retinex low illumination image enhancement technology

Abstract

Today's society has entered the era of high information technology, photos are everywhere in life, and there are more and more ways for human beings to take photos. From the previous point and shoot camera to now, we only need to press the Photo button on the mobile phone. A large number of photos are produced around people, and people have higher and higher requirements for the pixel and definition of photos. However, most of the time, the images obtained by people are not satisfactory, because there are many objective factors that have a great impact on the image. For example, in dark conditions, bad weather and bad environment, the pixels, clarity, contrast and quality of the image are greatly reduced, It has a great influence on the subsequent processing of the image and the visual effect of the image.

Retinex theory is a color constancy perceptual computing theory established by simulating the human eye imaging process. Based on Retinex theory, this paper studies the low illumination image enhancement technology, and analyzes the shortcomings of various Retinex algorithms. After research, the multi-scale Retinex algorithm (msrcr) is improved.

In this paper, we find that the original multi-scale Retinex algorithm with color restoration may cause color reversal phenomenon in the process of image enhancement. After comparing a variety of different functions, we finally use the Tansig function to effectively reduce the bad impact of this phenomenon.

Keywords

Retinex theory ; lor constancy ; Image enhancement ; Color inversion ; Gain compensation

1 绪论

1.1 研究的背景及意义

当今社会已步入高信息化时代, 照片在生活中无处不在, 人类拍照的手段也越来越多, 从以前的傻瓜相机到现在只需用手机按下拍照键。大量的照片在人们身边产生, 人们对照片的像素, 清晰度要求也越来越高。然而在大多数时候, 人们获得的图像并不让人满意, 这是因为有很多客观因素给图像的成像带来了较大的影响, 比如在黑暗的条件下, 天气不好的情况下, 恶劣的环境下, 这时候图像的像素, 清晰度, 对比度, 质量大幅度降低, 对图像的后续处理和人们对图像的视觉效果有非常大的影响。所以对低照度图像增强技术进行研究尤为重要^[1]。

图像增强技术在现实生活中也极为重要, 军, 农, 医, 民都极为需要。军事方面, 信息化作战时代, 卫星拍摄图像获取情报十分重要, 如何使远在太空的卫星拍摄的图像更加清晰, 避免长距离, 恶劣天气带来的影响, 需要图像增强技术来解决这些问题。在农业方面, 无人种植越来越流行, 这时候就需要无人机拍摄农作物生长情况, 图像增强技术可以使无人机拍摄的图像更加清晰, 并且在雷雨, 大雾天气都可以拍摄到清晰的图像。在医疗方面, 受环境和条件限制, 大多数医疗摄像头都是针管类摄像头, 此时获得的图像难免不够清晰, 颜色也不够亮丽, 大多数为黑灰色, 如何使这些图像更加清晰, 图像增强技术尤为关键, 在图像增强技术的帮助下, 医生能更快更准确地发现病变组织, 病人的病情能更早的被发现, 挽救更多人的生命。在民用方面, 如今摄像头在生活中处处可见, 公安的天眼系统给侦破案件带来了便捷。公路上的摄像头能准确拍摄到违章车辆的信息, 这些都离不开图像增强技术的帮助。由此可见, 研究出更好, 更快, 更优秀的图像增强技术算法对人们的生活至关重要。本文就基于 Retinex 理论对对现有的图像增强算法进行研究^[2]。并加以改进, 得到更为优秀的图像增强算法。

1.2 国内外研究状况

总体来说, 国外在图像增强算法的研究上处于领先水平, 这是由于国内起步较晚而导致的。早在 1963 年, Land 就提出了 Retinex 理论^[3]。这是他在研究人眼成像过程中提出的, Retinex 理论的大致原理是模拟人眼的成像过程。其中心思想是, 物体反射光的能力决定了物体的大体颜色, 而反射光的强度决定不了, 并且颜色要保持一致。随后在 Retinex 理论上他又提出了 Retinex 数学模型。这引起了国外诸多学者的关注。不久之后, 单尺度 Retinex 算法(即 SSR 算法)问世, 虽然单尺度 Retinex 算法在原有基础上有所提升, 但是被输入尺度所限制, 通俗来说就是只有一些特定尺度的图片才能取得较好的增强效果, 大多数尺度的图片并不能有所增强。研究者们发现问题所在, 一种新的 Retinex 算法—多尺度 Retinex 算法(MSR)被提出。顾名思义, 多尺度 Retinex 算法拥有多个不同的尺度^[4]。选取合适的尺度进行加权平均, 得到的结果就会更好。但是这种算法仍然有缺点, 那就是因为使用了多个不同的尺度, 而每个尺度的比例系数大不相同, 这样对多个不同尺度进行加权平均可能会导致每个尺度的比例系数发生改变, 从而造成颜色无法恢复到原始状态。所以又提出了一种带有颜色恢复的多尺度 Retinex 算法(MSRCR)^[5]。

2 Retinex理论及其图像增强方法

2.1 Retinex 理论

2.1.1 颜色恒定性

人类所观察到的物体颜色不会轻易发生变化, 即使照射在被观测物体上的光线发生变化时, 观察到的颜色还是物体原本的颜色。这就是颜色恒定性^[6]。举个通俗易懂的例子, 一朵红花, 无论是否为白天黑夜, 无论是否为晴天雾天, 人们始终将其颜色视为红色。

产生这种现象的原因是因为物体自身颜色发生变化导致的反射光谱变化比由照射在物体上的光线发生变化而导致的反射光谱变化严重得多, 再加上人体的视觉系统在一定范围内可以识别反射光谱的变化, 大脑可以对反射光谱的变化强度进行分析, 由此推断物体本身颜色是否发生变化。所以人体观察到物体的颜色是恒定的^[7]。

2.1.2 Retinex 理论及其数学模型

兰德教授 1963 年提出 Retinex 理论, 大致原理是模拟人眼的成像过程, 其中心思想是, 物体反射

光的能力决定了物体的大体颜色，而反射光的强度决定不了，并且颜色能保持恒定。

在Retinex理论的基础上，环境中的光照明分量和物体反射分量的乘积可以代表图像的像素值，即：

$$I(x, y) = L(x, y) \times R(x, y) \quad (\text{式 2-1})$$

其中， $I(x, y)$ 是观测者接收到的图像信号， $L(x, y)$ 是环境光的照射分量， $R(x, y)$ 是物体的反射分量。

大多数时候常把公式（2-1）取对数，把 I, L, R 同时取对数，获得：

$$i(x, y) = l(x, y) + r(x, y) \quad (\text{式 2-2})$$

其中， $i(x, y) = \log(I(x, y))$ ， $l(x, y) = \log(L(x, y))$ ， $r(x, y) = \log(R(x, y))$ 。

图 1 为Retinex 原理模型^[8]。

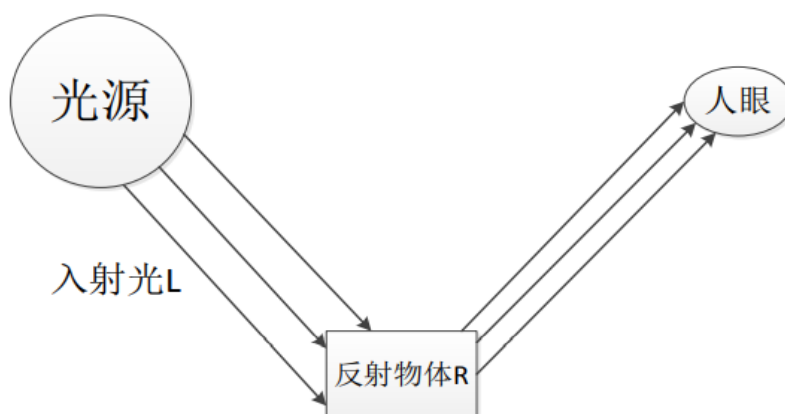


图 1 Retinex原理模型

由图 1 可以分析出，图像的反射分量十分重要，如果知道了图像的反射分量，图像就可以得到增强处理。然而这之中存在一个问题，想要得到物体的反射分量是几乎不可能实现的，但是环境中的光照分量可以大致估计，因此，可以通过环境光照射分量 l 大致推算出反射分量 r 。图 2 表示的为Retinex的算法处理流程

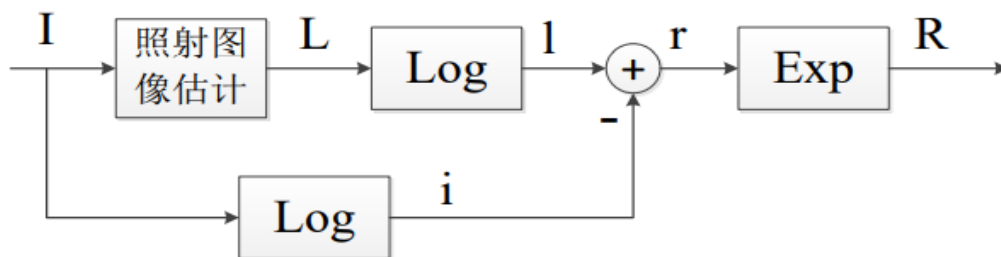


图 2 Retinex算法处理流程

2.2 基于 Retinex 理论的图像增强算法

对照明图像的估计在Retinex理论中非常重要^[9]。但是如何从原始图像中获得照明图像并不轻松。大多数时候只能从原始图像估计照明图像。为了更加精细的估计照明分量，兰德大量研究其他算法的不足，并加以改进，最终提出了perimeter retinex算法，其基本思想为二维路径选择的办法。最初，兰德使用 $1/r^2$ 作为包装功能，并获得了一些成功。不久之后，单尺度Retinex算法问世^[10]。随着时间的流逝，发展为具有多尺度Retinex算法和色彩还原功能的多尺度Retinex算法。下面分别介绍这三种方法。

2.2.1 单尺度 Retinex 算法（SSR）

式（2-3）为单尺度 Retinex 算法^[11]。

$$\log(R_i(x, y)) = \log(I_i(x, y)) - \log(G(x, y) * I_i(x, y)) \quad (\text{式 2-3})$$

照射分量的估计由卷积项完成。求临近域的平均值其实就是卷积运算，把式（2-1）和式（2-3）结合得出：

$$\log(R(x, y)) = \log \frac{I_i(x, y)}{I(x, y)} - \log \frac{L_i(x, y) \times r_i(x, y)}{L(x, y) \times r(x, y)} \quad (\text{式 2-4})$$

高斯环绕函数的公式如式（2-5）所示^[12]：

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (\text{式 2-5})$$

标准差在其中非常重要，用 σ 表示，它决定图像的比例。 σ 的值越小，当前像素对周围像素的感知度越高，压缩程度在动态范围越大，一些细节（大部分为局部）表现的更好，然而 σ 的值越小也有缺点，那就是图像的色彩并不能保持一致。反之如果标准差 σ 值较高，当前像素对周围像素的感知度会降低，从而导致图像的颜色看起来很自然，能保持一致，然而 σ 的值越大并非没有缺点，与 σ 的值越小相反，一些细节（大部分为局部）表现的较差。由于采用单一比例，在细节方面的增强和色彩保持一致都不能获得很好的结果。

图 3（b）-图 3（d）是利用 SSR 算法对图 3（a）进行处理后的增强结果，其中 σ 分别取小尺度 20、中尺度 85 和大尺度 255。

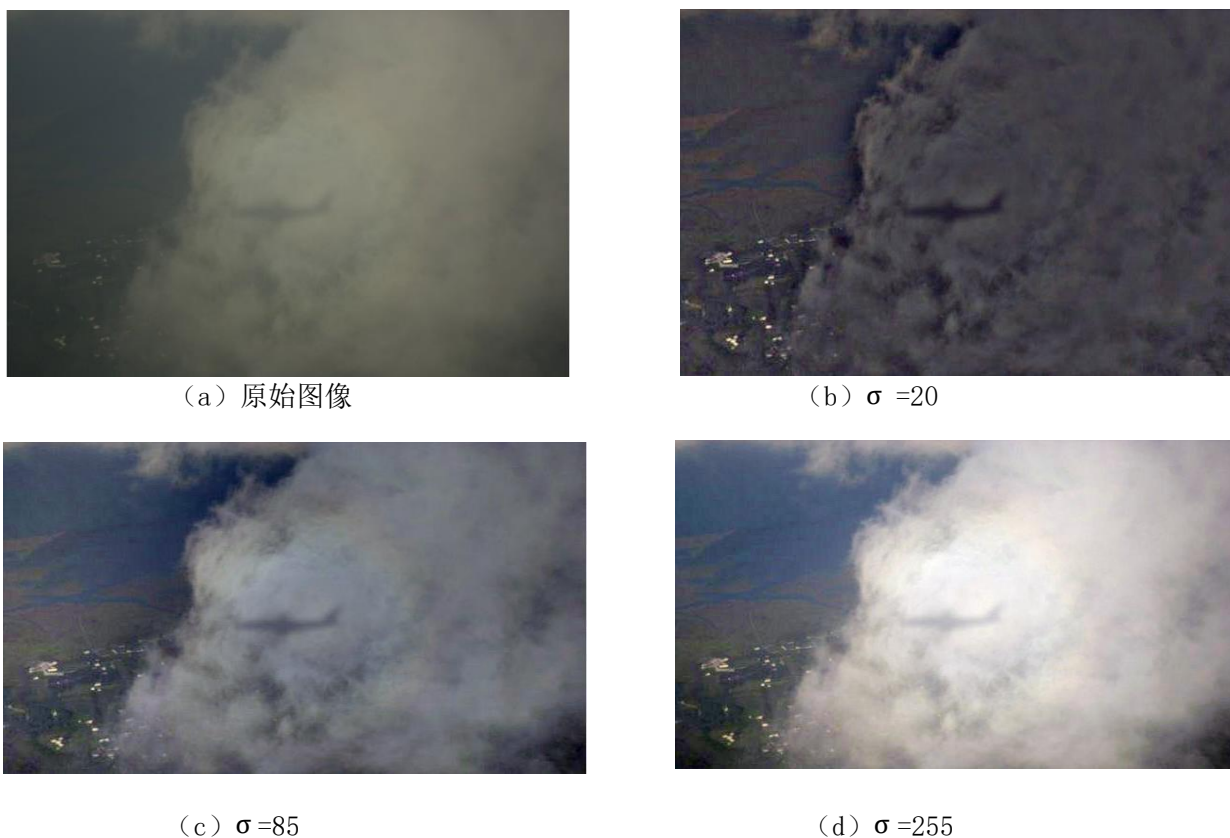


图 3 SSR 算法增强结果

由图可见，图 3（b）中的压缩程度在动态范围越大，一些细节（大部分为局部）表现的更好，但是突出显示的图像为带颜色失真的灰黑色。您可以看到图 3（d）更好。颜色整体一致明亮，但是压缩程度在动态范围不太好，一些细节（大部分为局部）表现的并不理想。图 3（b）和图 3（d）的优点在图 3（c）中都有体现，但是在动态范围的压缩程度和细节处于图 3（b）和图 3（d）之间。属于中规中矩，没有图 3（b）的压缩好，没有图 3（d）的细节好。

2.2.2 多尺度 Retinex 算法（MSR）

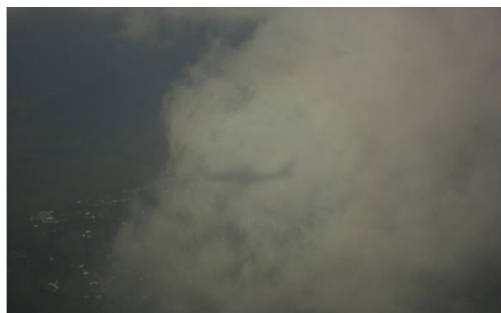
（式 2-6）和（式 2-7）表示多尺度 Retinex 算法：

$$R_i(x, y) = \sum_{j=1}^N \omega_j (\log(I_i(x, y)) - \log(I_i(x, y) * G_j(x, y))) \quad (\text{式 2-6})$$

$$\sum_{j=1}^N \omega_j = 1 \quad (\text{式 2-7})$$

在经历了大量实验验证得出，输出图像在比例尺总数小的时候图像增强方面表现一般般；输出图像在比例尺总数过大的情况下并没有多大变化，这是由于大量的计算而导致的。作为多尺度的MSR算法在和单一尺度的Retinex算法比较中占有很大优势。

图 4（a）经过MSR算法处理，图 4（b）是增强后的图像。



（a）原始图像



（b）MSR算法结果

图 4 MSR 算法处理结果

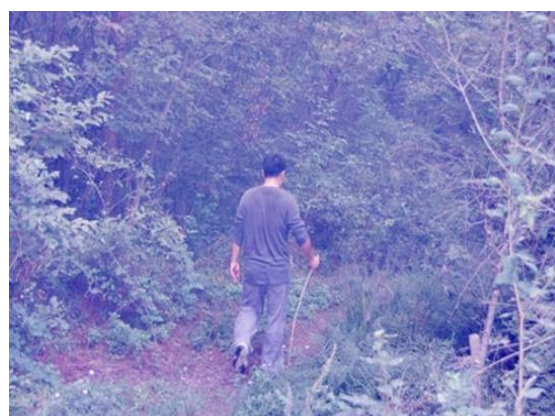
图 4（a）和图 4（b）对比可以得出。图 4（b）中的图像颜色更明亮，细节恰当，清晰度，对比度良好，图像高度一致，基本可以称为完美。由此可以得出结论，MSR算法效果更好，拥有更多优点，与各种SSR算法相比较，图像增强大大领先。

2.2.3带颜色恢复的多尺度 Retinex 算法(MSRCR)

图 5（a）为原始图像，原始图像可见一层薄雾，它在经过比例尺度为 85 的SSR算法和MSR算法（分别为大，中和小比例尺 20、85、225）增强后的图像分别由图 5（b）和图 5（c）所示。



（a）原始图像



（b）SSR 算法结果



（c）MSR 算法结果

图 5 SSR 和 MSR 算法增强结果

偏色现象的产生是因为图像在通过上述两种算法的计算过程中分别计算了三个颜色通道R, G和B。导致三个通道中的比例关系发生改变^[13]。图像的颜色失去了原有的色彩。

为了解决上诉问题, 经过大量研究, 能把原始色彩恢复, 基本保持原色, 并且不会产生偏色现象的算法提出来了。而其中最巧妙的就是要设计出一个可以恢复颜色的系数C。公式(2-8)为求此系数C的具体公式。

$$C_i(x, y) = f \frac{I_i(x, y)}{\sum_{i=1}^3 I_i(x, y)} \quad (\text{式 2-8})$$

但是在算法演变的过程中, 人们研究出, 如果把在映射函数前加log(即取对数), 这样颜色保持的更好, 更易颜色恢复, 更不容易产生偏色现象。其具体数学表达式由式 2-9 所示:

$$C_i(x, y) = \beta \times \log \left(\alpha \times \frac{I_i(x, y)}{\sum_{i=1}^3 I_i(x, y)} \right) \quad (\text{式 2-9})$$

由上述所有可以总结出, MSRCR 算法的公式其实可以把式(2-9)与式(2-6)结合, 如式(2-10)所示:

$$R_i(x, y) = \sum_{j=1}^N C_j \omega_j (\log(I_i(x, y)) - \log(I_i(x, y) * G_j(x, y))) \quad (\text{式 2-10})$$

利用 MSRCR 算法处理图 6 (a), 图 6 (b) 为处理过后得到的图像。



(a) 原始图像



(b) MSRCR 算法处理结果

图 6 MSRCR 算法处理结果

从图 6 (b) 中, 图像色彩明显更加明亮鲜艳, 在MSR上出现的色差偏色现象也明显得到提升。这表明颜色恢复因子能较好的恢复原有图像的色彩。如果仔细观察图 6 (b), 还可以发现其具有高对比度, 清晰的细节, 适度的亮度, 良好的图像色彩一致性, 自然色彩和更好的整体图像效果, 有效消除雾气的影响。

3 改进的 Retinex 算法

虽然如今的多尺度Retinex (MSRCR) 算法已经非常成熟, 但不得不说其可能还是存在一定的不足, 其最大的问题就是如果一张图像的颜色非常艳丽, 色彩非常丰富, 对比度过高时, 存在色彩还原功能将被消除的风险。图像颜色被反转。在本节中, 简要的介绍一下颜色反转这种现象, 进一步研究这种现象为什么出现, 是怎样造成的。经过研究, 提出两种有效解决这种现象的方法。一, 对颜色复原因子C进行改进。二, 对反射图像的计算方式进行改进^[14]。在尝试了多种的不同函数后, 发现Tansig函数在保持颜色一致性方面做的最好, 原有的对数函数并不理想。于是提出使用Tansig函数来使图像颜色保持一致, 颜色基本不会出现反转。

3.1 颜色反转现象

大量实验得出, 如果一张图像的颜色非常艳丽, 色彩非常丰富, 对比度过高时, 可能会反转图像中的颜色。因为图像过于鲜艳, 这样导致一些地方的像素值非常小(几乎为0), 在通过计算后可能发生突变, 从而导致图像中的颜色反转。

原始图像如图 8 (a), 饱和图像分别由MSR和MSRCR算法处理。图 8 (b) 为MSR算法处理, 图 8 (c) 为MSRCR算法处理。



(a) 原始图像



(b) MSR 处理结果



(c) MSRCR处理结果

图 7 MSR 结果和 MSRCR结果比较

从图 7 (c) 可以看出，蓝颜色的气球在经过MSRCR算法处理了后颜色发生了明显的改变。这是因为色球中的某些蓝色像素在红色通道中显示为倒置。但是原始图像如果经过MSR算法处理，图 7 (b) 中可以看出颜色并没有发生多大改变。颜色复原因子是造成这种结果的原因。

3. 2颜色反转形成原因

选取一张颜色饱和和图像中像素值为0作为检测目标，图 8 表示了它在MSRCR 算法中数值的变化情况。

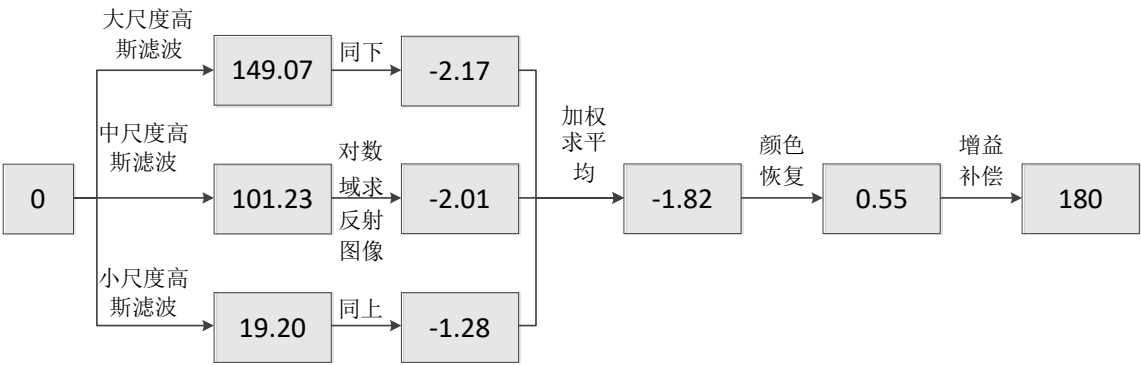


图 8 MSRCR 算法中像素值为 0 的变化过程

式（3-1）为反射图像的计算公式

$$r_i(x, y) = \sum_{j=1}^N \omega_j \log \left(\frac{I_i(x, y)}{I_i(x, y) * G_j(x, y)} \right) \quad \text{式（3-1）}$$

在图 8 中，原始图像 $I_i(x, y)$ 的像素值为 0（在处理过程中加 0.01 以防止对数丢失）在大尺度滤波，中尺度滤波，小尺度滤波三种计算下得出了三个不同的结果，取对数求反射图像的结果都为负数，把这三个结果加权求平均值结果显然也为负。反射图像为负值已经无法改变。

然后就与颜色因子在颜色恢复这个步骤有关了，式（3-2）和式（3-3）分别是恢复图像所进行的数学运算和恢复因子具体的计算方法：

$$r'_i(x, y) = C_i(x, y) \times r_i(x, y) \quad \text{（式 3-2）}$$

$$C_i(x, y) = \beta \times \log \left(\alpha \times \frac{I_i(x, y)}{\sum_{i=1}^3 I_i(x, y)} \right) \quad \text{（式 3-3）}$$

通过计算可以得到颜色复原因子 C_i 的值必定为负数。由此可见，如果您使用 MSRCR 算法来增强图像，则像素值将接近 0，并且所计算的反射率和颜色复原因子都将为负。导致增强后的图像在此像素点为正数。最初这些像素需要从负数扩展到一个相对较低的值，但是在变成正数之后，它们就需要扩展到一个相对较高的值。所以原始图像中像素值为 0 的地方发生了非常大的变化，数值跳变，这样就导致了原本颜色发生了改变。图 7（c）中可以明显看出这一现象，图中的蓝色气球出现了明显的颜色反转现象。

3.3 消除颜色反转的方法

既然上一节分析出颜色反转产生的具体原因是因为颜色复原因子，那为何不尝试一下一种简洁明了的方法，那就是直接删除颜色复原因子。在做了具体实验后发现这种方法并不可取，如图 9（a）所示，如果直接删除颜色复原因子，图像的颜色与原图会出现较大差异，无法恢复到原始色彩，图像整体偏蓝，可能会在处理后的的图像中看到颜色失真，如图 9（b）所示。而如果加上了颜色复原因子，即 MSRCR 算法处理后图像颜色明显恢复到原有色彩，具体如图 9（c）所示。



（a）原始图像



（b）MSR 算法增强结果



（c）MSRCR 算法增强结果

图 9 MSR 算法 和 MSRCR 算法增强结果比较

产生这种现象的原因是因为在MSR 算法中分别计算了三个颜色通道。这样一来，可能会造成这三个通道中的比例关系发生变化。而这中比例关系被颜色复原因子存储，正是因为颜色复原因子的存在图像颜色才得以被还原，如果删掉颜色复原因子，则图像颜色无法得以还原。

既然无法删掉颜色复原因子，那是否可以对颜色复原因子进行改进呢？接下来将具体研究是否可以对颜色复原因子进行改进。

3.3.1 颜色复原因子的改进

通过上述可以得知，颜色反转现象的产生根本问题就是因为原始图像中像素值为 0 的地方进行了跳变，而跳变形成的具体原因是因为两个负数相乘变成了正数，那么是否可以将其中颜色复原因子这个负数变成正数呢？通过对式（3-3）进行分析，出现负数的原因是因为映射函数取了对数，如果不取对数，那得到的结果就为正数了。具体公式在式（3-4）中示出。

$$C_i(x,y) = f\left(\frac{I_i(x,y)}{\sum_{i=1}^3 I_i(x,y)}\right) \quad (\text{式 3-4})$$

在式（3-4）中，选择具有正输出值范围的映射函数以消除颜色反转，并选多种不同函数进行测试，结果如图 10 所示。

在这之中。S 型曲线函数表达式如式（3-5）所示^[15]。

$$y = \frac{k}{1+e^{a-bx}} \quad (\text{式 3-5})$$



(a) 原始图像



(b) 对数函数



(c) 线性函数



(d) 多项式函数



(e) 指数函数



(f) S 型函数

图 10 图像经过各种函数处理后的结果

在图 10 中，不难发现只有对数函数图像处理效果最好。其它的函数处理后的照片明显都有一种老照片的感觉，图片色泽发黄暗淡。由此可见，还是只能选择对数函数作为颜色复原因子的映射函数。那么无法对颜色复原因子进行改进，那么是否可以对反射图像的计算方法进行改进呢？接下来将进行进一步的研究。

3.3.2 反射图像计算方式的改进

对公式 (3-1) 进行研究，由于取对数而造成最后的结果为负数。但是基本的 Retinex 模型已经建立了，本文只能修改对数函数以使输出范围为正，来消除颜色反转。具体公式由式 (3-6) 所见

$$R_i(x, y) = \frac{I_i(x, y)}{L_i(x, y)} \quad (\text{式 3-6})$$

和对颜色复原因子进行改进的方法一样，选择对数，线性，多项式，指数和 S 曲线函数作为测试函数。原始图像如图 (a)，结果分别如图 11 (b) - 图 11 (f) 所示。



(a) 原始图像



(b) 对数函数



(c) 线性函数



(d) 多项式函数



(e) 指数函数



(f) S 型函数

图 11 不同函数处理图像的效果

图 12 是几种不同的函数在 MATLAB 中所显示出的曲线。

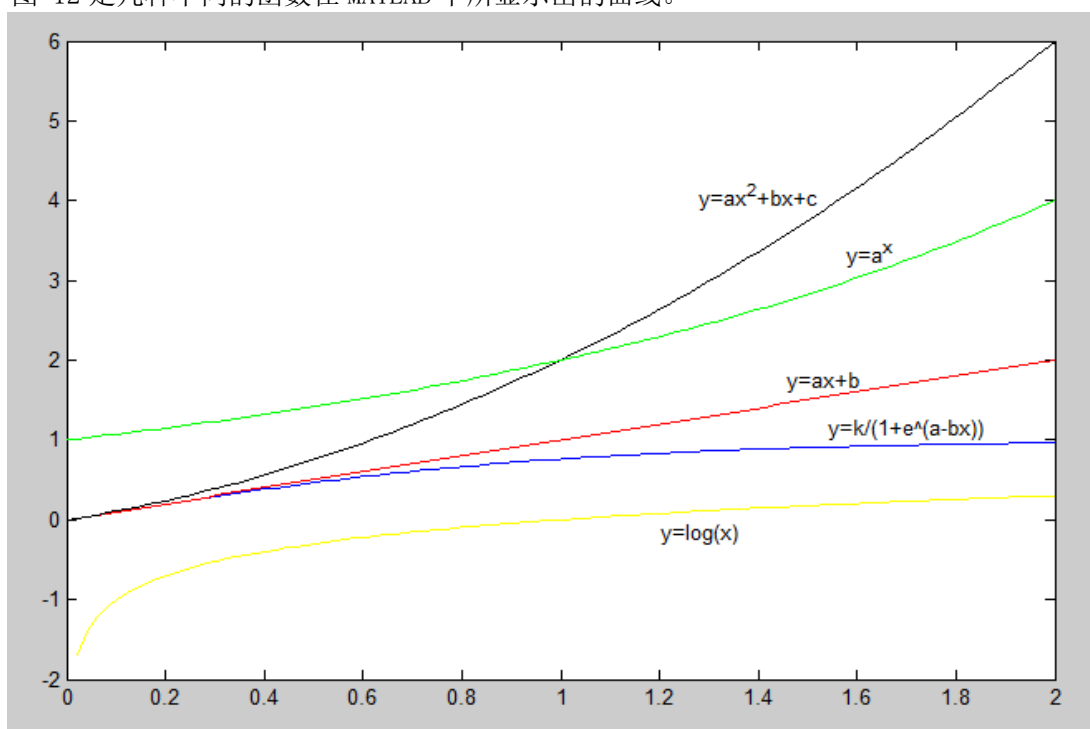


图 12 不同函数曲线特性比较

从图 12 可以明显看出，S 曲线函数整体更加平顺，表现的更加优秀，并且函数图像变化幅度大，不平稳。与图 11 (b) -图 11 (f) 结合使用时，可以得出基本结论，变化幅度越大，图像色彩还原能力越差，并且图像明显变黑，整体亮度低。

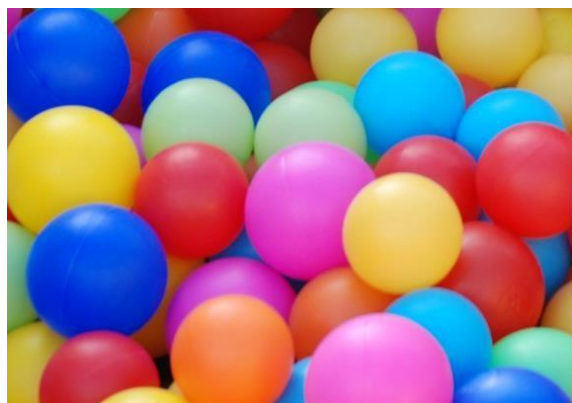
把 S 曲线函数取大量不同的参数域进行计算。在经过大量的计算和反复的比较后，得到了最好的 S 曲线函数 tansig 函数。输出范围为 $[0, 1]$ ，公式为（式 3-7）。

$$\text{tansig}(x) = \frac{2}{1+e^{-2x}} \quad (\text{式 3-7})$$

把 tansig 函数替换本文 2.2.3 中得出的 MSRCR 算法公式（2-10）的对数函数。式（3-8）为改良后的新 MSRCR 算法公式。

$$\begin{aligned} R_i(x, y) &= \sum_{j=1}^N C_i \omega_j R_{ij}(x, y) \\ R_{ij}(x, y) &= \text{tansig} \frac{I_i(x, y)}{I_i(x, y) * G_i(x, y)} \end{aligned} \quad (\text{式 3-8})$$

图 13 (a) 中的图像重新处理，图 13 (b) 为得到的增强图像。



(a) 原始图像



(b) 改进的 MSRCR 算法增强图

图 13 原始图像和改进的 MSRCR 算法增强图比较

从图 13(b) 中可以看出, 颜色几乎不会出现反转现象, 颜色一致性非常好, 色彩还原十分恰当, 生成的图像质量很高, 并且图像的总体视觉效果也很好。

4 结论

Retinex 理论是通过模拟人眼成像过程而建立的一种颜色恒常知觉计算理论。Retinex 理论认为, 物体的颜色与物体对光线的反射能力有关, 而与反射强度无关, 具有颜色恒常性。图像的像素值可以表示为环境光照射分量与物体反射分量的乘积。因此只要能从观测图像中估计出环境光照射图像, 就可以得到反映物体本身属性的反射图像, 消除光照的干扰, 得到增强图像。

本文在 Retinex 理论的基础上, 对低照度图像增强技术进行研究。分析了各种 Retinex 算法存在的不足。在经过研究后, 对其做出小小的改进。本文通过实验发现原始的带颜色恢复的多尺度 Retinex 算法在增强图像的过程中可能会造成增强图像发生颜色反转现象, 并研究了图像颜色反转的形成原因。之后, 从颜色反转的形成原因入手, 从两方面研究消除颜色反转的方法, 通过多组对比实验, 提出了用 tansig 函数代替对数函数的方法, 有效的消除了颜色反转现象。

参考文献

- [1]李勇;基于 Retinex 理论的低照度图像增强算法研究与实现[D]. 西安电子科技大学, 2018(04)
- [2]严亮;基于 Retinex 理论的图像增强技术研究[D]. 科技大学;2016(04)
- [3]杨微 姚冰莹 朱晓凤; 基于 Retinex 理论的低照度图像增强技术研究. 州大学华软软件学院软件工程系; 2020(10)
- [4]Tang Qunfang;Nighttime image dehazing based on Retinex and dark channel prior using Taylor series expansion; 2021(1)
- [5]孔玲君 张孟孟;基于 Retinex 的弱可见光和红外图像融合算法. 海理工大学;2020(10)
- [6]SUN Feng LI Bo; Low-light color image enhancement based on Retinex; School of Information Science and Engineering,Dalian University of Technology. 2020(09)
- [7]黄慧 董林鹭 刘小芳 赵良军; 改进 Retinex 的低光照图像增强; 四川轻化工大学计算机科学与工程学院. 2020(08)
- [8]冯维, 吴贵铭, 赵大兴, 刘红帝;多图像融合Retinex用于弱光图像增强[J]. 光学精密工程 2020(03)
- [9]张晨, 杨燕基于融合与高斯加权暗通道的单幅图像去雾算法[J]. 光子学报. 2019 (01)
- [10]邵振峰, 白云, 周熙然; 改进多尺度 Retinex 理论的低照度遥感影像增强方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版). 2015(01)
- [11]Alexander Zotin ;Fast Algorithm of Image Enhancement based on Multi-Scale Retinex; Procedia Computer Science;2018 (06)
- [12]Jongsu Yoon Yoonsik Choe; Retinex Based Image Enhancement via General Dictionary Convolutional Sparse Coding;2020 (06)
- [13] Jingang Cao ;An Image Enhancement Method Based on Fractional Calculus and Retinex; Journal of Computer and Communications;2018(12)
- [14] Alexander G. Zotin ;Fast algorithm of image enhancement based on multi-scale retinex; International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems;2020(04)
- [15] Dabwitso KASAUKA;Kenta SUGIYAMA;Hiroshi TSUTSUI;Hiroyuki OKUHATA;Yoshikazu MIYANAGA ;An Architecture for Real-Time Retinex-Based Image Enhancement and Haze Removal and Its FPGA Implementation; 2019(06)

致谢

本论文在吴晓凌副教授指导下完成。吴晓凌副教授对这篇论文做出了严谨细致的指导，她对工作认真负责的精神是我在学习中，生活中，工作中的榜样。这篇论文中每个细节，每个数据，以至于每个标点符号都离不开你的细心指导。您平易近人的性格也让我感到倍加亲切。

感谢我的室友，我从家乡来到一个陌生的城市，他们的热情让我不再感到孤独，大学四年建立了深厚的友情。好兄弟有难一起扛，有苦一起吃。

感谢我的父母，养育我长大成人，父母养育之恩无以为报，希望你们永远健康。

大学四年转瞬即逝，还记得刚步入大学时激动的心情，如今即将毕业，仍要不忘初心，向着自己的理想前行。

Retinex 低照度图像增强技术研究

摘要: 当今社会已步入高信息化时代, 照片在生活中无处不在, 人类拍照的手段也越来越多, 人们对照片的像素, 清晰度要求也越来越高。然而在大多数时候, 我们获得的图像并不让人满意, 这是因为有很多客观因素给图像的成像带来了较大的影响, 比如在黑暗的条件下, 天气不好的情况下, 恶劣的环境下, 这时候图像的像素、清晰度、对比度和质量大幅度降低, 对图像的后续处理和人们对图像的视觉效果有非常大的影响。所以本文在 Retinex 理论的基础上, 对低照度图像增强技术进行研究。

关键词: Retinex 理论; 颜色恒定性; 图像增强; 颜色反转; 增益补偿

1. 前言

当今社会已步入高信息化时代, 照片在生活中无处不在, 人类拍照的手段也越来越多, 从以前的傻瓜相机到现在只需用手机按下拍照键。大量的照片在我们身边产生, 人们对照片的像素, 清晰度要求也越来越高。然而在大多数时候, 我们获得的图像并不让人满意, 这是因为有很多客观因素给图像的成像带来了较大的影响, 比如在黑暗的条件下, 天气不好的情况下, 恶劣的环境下, 这时候图像的像素, 清晰度, 对比度, 质量大幅度降低, 对图像的后续处理和人们对图像的视觉效果有非常大的影响。所以对低照度图像增强技术进行研究尤为重要^[1]。

图像增强技术在现实生活中也极为重要, 军, 农, 医, 民都极为需要。军事方面, 信息化作战时代, 卫星拍摄图像获取情报十分重要, 如何使远在太空的卫星拍摄的图像更加清晰, 避免长距离, 恶劣天气带来的影响, 需要图像增强技术来解决这些问题。在农业方面, 无人种植越来越流行, 这时候就需要无人机拍摄农作物生长情况, 图像增强技术可以使无人机拍摄的图像更加清晰, 并且在雷雨, 大雾天气都可以拍摄到清晰的图像。在医疗方面, 受环境和条件限制, 大多数医疗摄像头都是针管类摄像头, 此时获得的图像难免不够清晰, 颜色也不够亮丽, 大多数为黑灰色, 如何使这些图像更加清晰, 图像增强技术尤为关键, 在图像增强技术的帮助下, 医生能更快更准确地发现病变组织, 病人的病情能更早的被发现, 挽救更多人的生命。在民用方面, 如今摄像头在生活中处处可见, 公安的天眼系统给侦破案件带来了便捷。公路上的摄像头能准确拍摄到违章车辆的信息, 这些都离不开图像增强技术的帮助。由此可见, 研究出更好, 更快, 更优秀的图像增强技术算法对我们的生活至关重要。本文就基于 Retinex 理论对对现有的图像增强算法进行研究^[2]。并加以改进, 得到更为优秀的图像增强算法。

2. 主体

图像增强是根据实际应用的要求, 加强图像中有用的细节, 消除图像中无用的信息^[3]。例如医学图像中需要加强关节等位置的细节信息, 有雾图像中需要去除雾气等等, 提高和改善图像的质量, 使图像达到预期目标。目前图像增强方法主要分为传统方法、模糊理论方法、多尺度分析方法、人类视觉方法、数学形态学方法和 Retinex 理论方法^[4]。以上各种算法有各自的优缺点, 相对而言, Retinex 理论方法的处理结果整体比较理想。Retinex 理论是通过模拟人眼成像过程而建立起来的一种颜色恒常知觉计算理论^[5]。基于 Retinex 理论, Edwin Land 依据光照模型, 建立了 Retinex 理论的数学模型^[6]。该模型认为图像的像素值可以表示为环境光照射分量与物体反射分量的乘积^[7]。基于 Retinex 理论和 Retinex 数学模型, 出现了

各种不同形式的 Retinex 算法。相比于其他形式的图像增强方法, 基于 Retinex 理论的图像增强方法对于恶劣天气图像、水下图像、低照度图像、非均匀光照图像以及偏色图像均有良好的增强效果^[8]。比如色彩逼真度高、对比度高、颜色失真少等优点。现已将基于 Retinex 理论的图像增强方法广泛应用于遥感图像增强、低照度图像增强、恶劣天气图像增强、医学影像增强等方面^[9]。对于遥感图像和医学图像, Retinex 算法可以提升图像对比度, 增强图像中感兴趣的细节; 对于低照度图像, Retinex 算法可以提升图像的亮度, 使图像中景物和人物看得更清楚; 对于恶劣天气图像, Retinex 算法可以消除雾霾、沙尘、雨天等恶劣天气的影响, 使图像中景物和人物看得清晰^[10]。

本文首先介绍了颜色恒常性、Retinex 基本理论及其数学模型, 然后介绍了 Retinex 算法, 包括 SSR 算法、MSR 算法和 MSRCR 算法^[11]。通过分析现有的带颜色恢复的多尺度 Retinex 算法的不足之处, 发现增强图像有反转图像颜色的风险, 分析了颜色反转的形成原因, 并得出了消除颜色反转的方法, 最后调整增益补偿函数, 提出了一种改进的 Retinex 算法^[12]。在针对 Retinex 算法做了相关的研究, 取得了一定的进展, 但是由于研究时间的限制和一些问题的复杂性, 还有很多问题有待进一步的研究和完善。具体如下: (1) 在环境光照射分量估计方面, 虽然取得了不错的结果, 但是环境光照射分量的估计在数学上始终是一个奇异问题。因此, 需要在未来寻找更好的环境光照射分量估计方法。(2) 多尺度 Retinex 算法由于是在多个尺度下分别进行运算, 所以其运算较为复杂, 运算时间较长。而在实际应用时需要考虑算法的效率, 保持图像增强的实时性, 这就需要在后续研究中进一步优化算法的效率。(3) 可以考虑进一步拓展算法的应用范围, 例如遥感图像、红外图像和医学图像等特定领域的图像。

3. 总结

Retinex 理论是通过模拟人眼成像过程而建立的一种颜色恒常知觉计算理论^[13]。Retinex 理论认为, 物体的颜色与物体对光线的反射能力有关, 而与反射强度无关, 并且具有颜色恒常性^[14]。基于 Retinex 理论而建立的 Retinex 模型认为, 图像的像素值可以表示为环境光照射分量与物体反射分量的乘积。因此只要能从观测图像中估计出环境光照射图像, 就可以得到反映物体本身属性的反射图像, 消除光照的干扰, 得到增强图像^[15]。本文在 Retinex 理论的基础上, 提出了一种适合多种降质图像的图像增强方法, 其主要内容和研究成果如下: 本文通过实验发现原始的带颜色恢复的多尺度 Retinex 算法在增强图像的过程中可能会造成增强图像发生颜色反转现象, 并研究了图像颜色反转的形成原因。之后, 从颜色反转的形成原因入手, 从两方面研究消除颜色反转的方法, 通过多组对比实验, 提出了用 $\tanh$ 函数代替对数函数的方法, 有效的消除了颜色反转现象。

参考文献

- [1]李勇;基于 Retinex 理论的低照度图像增强算法研究与实现[D].西安电子科技大学,2018(04)
- [2]严亮;基于 Retinex 理论的图像增强技术研究[D];华中科技大学;2016(04)
- [3]杨微 姚冰莹 朱晓凤;基于 Retinex 理论的低照度图像增强技术研究;广州大学华软软件学院软件工程系;2020(10)
- [4]Tang Qunfang;Nighttime image dehazing based on Retinex and dark channel prior using Taylor series expansion; 2021(1)
- [5]孔玲君 张孟孟;基于 Retinex 的弱可见光和红外图像融合算法;上海理工大学;2020(10)
- [6]SUN Feng Li Bo; Low-light color image enhancement based on Retinex; School of Information Science and Engineering.Dalian University of Technology; 2020(09)
- [7]黄慧 董林鹭 刘小芳 赵良军;改进 Retinex 的低光照图像增强;四川轻化工大学计算机科学与工程学院;2020(08)

- [8]冯维,吴贵铭,赵大兴,刘红帝; 多图像融合 Retinex 用于弱光图像增强[J]; 光学精密工程 2020(03)
- [9]张晨,杨燕基于融合与高斯加权暗通道的单幅图像去雾算法[J].光子学报.2019 (01)
- [10]邵振峰,白云,周熙然; 改进多尺度 Retinex 理论的低照度遥感影像增强方法[J].武汉大学学报(信息科学版).2015(01)
- [11]Alexander Zotin ;Fast Algorithm of Image Enhancement based on Multi-Scale Retinex; Procedia Computer Science;2018 (06)
- [12]Jongsu Yoon Yoonsik Choe; Retinex Based Image Enhancement via General Dictionary Convolutional Sparse Coding;2020 (06)
- [13] Jingang Cao ;An Image Enhancement Method Based on Fractional Calculus and Retinex; Journal of Computer and Communications;2018(12)
- [14] Alexander G. Zotin ;Fast algorithm of image enhancement based on multi-scale retinex; International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems;2020(04)
- [15] Dabwitso KASAUKA;Kenta SUGIYAMA;Hiroshi TSUTSUI;Hiroyuki OKUHATA;Yoshikazu MIYANAGA ;An Architecture for Real-Time Retinex-Based Image Enhancement and Haze Removal and Its FPGA Implementation; 2019(06)